## Solución de la pregunta 3

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · RELACIÓN ENTRE KP Y KC

Para $N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2\ NO_2(g)$, $K_c = 4{,}6 \times 10^{-3}$ a 298 K. ¿Cuánto vale Kp? ($R = 0{,}08206\ L{\cdot}atm{\cdot}mol^{-1}{\cdot}K^{-1}$)

**A)** $1{,}9 \times 10^{-4}$

**B)** 0,11

**C)** $4{,}6 \times 10^{-3}$

**D)** 2,8

**E)** $1{,}1 \times 10^{-4}$

**Respuesta correcta: B**

### DESARROLLO PASO A PASO

**1 Δn**

Moles de gas: 2 − 1 = 1.

**2 Kp**

$K_p = K_c(RT)^{\Delta n} = 4{,}6 \times 10^{-3} \cdot (0{,}08206 \cdot 298) = 0{,}11.$

### ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** Divide por RT en vez de multiplicar.

**C)** Supone Δn = 0; aquí Δn = 2 − 1 = 1.

**D)** Multiplica por $(RT)^2$.

**E)** Usa R = 8,314 en vez de 0,08206 y además divide.

**Idea clave.** Kp = Kc(RT)^Δn, con Δn = moles de gas productos − reactivos.